



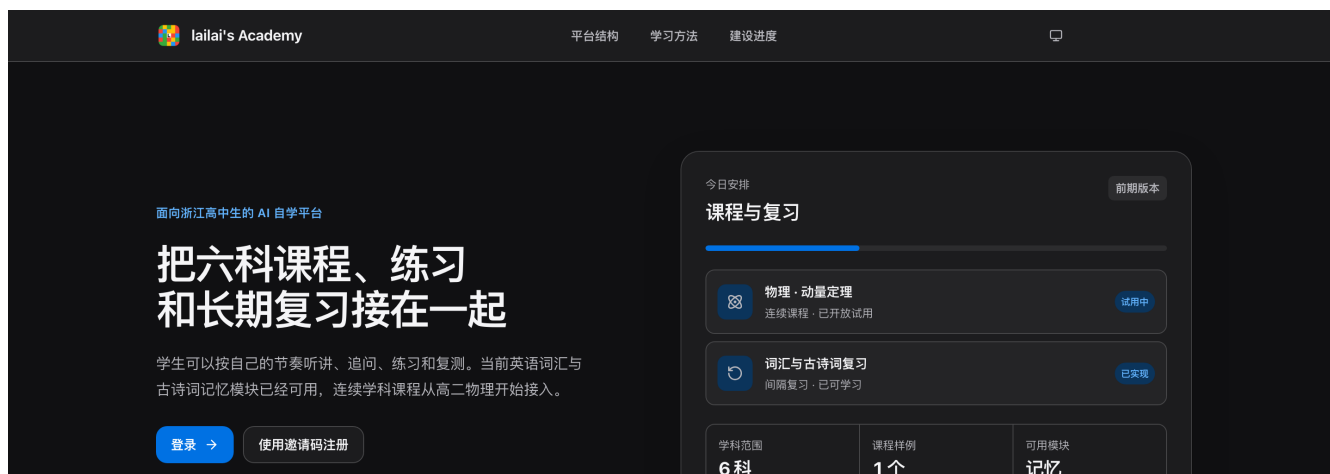
Academy：面向浙江高中生的开源 AI 自学平台

把课程、独立测评和长期复习接在一起

申请人	陈家治 浙江省杭州第二中学高二学生
申请时间	2026 年 9 月 22 日
申请经费	20.000 元，按三个阶段使用
项目周期	2026 年 10 月至 2027 年 4 月

Academy 不是一个通用问答网站。它连接课程讲解、独立测评、延迟复测和长期计划。项目面向浙江高中六科。它先解决我自己的补学问题，再邀请有相似经历的竞赛生试用。

项目已经有可运行网站和开源仓库。英语词汇、古诗词记忆训练已经可用；高二物理「动量定理」连续课程已开放试用。申请经费用于完成真实学习试验、扩充首批数理化专题，并检验效果与成本。



项目网站
<https://academy.lailai.one>

个人网站
<https://lailai.one>

开源仓库
<https://github.com/lailai0916/academy>

公开简历
<https://resume.lailai.one/zh/>

1. 这个项目从我的学习问题开始

我在杭州第二中学读高二，选考物理、化学和技术。进入高中后，我曾长期脱产训练信息学竞赛。回到学校补文化课时，我遇到了一个很具体的问题：课堂的统一节奏与我的学习方式不匹配。

我更适合先看到清楚的知识结构，再理解定义、条件和推导。不会的地方需要立即追问，已经掌握的部分希望直接跳过。学校课堂无法随时暂停，也无法为一个学生改动进度。结果常常是前面一个点没有弄清，后面的内容继续积累。

补习班按专题和题型梳理，效率更高，但长期一对一成本很高。普通 AI 可以解释一道题，却不会持续管理课程、测评和复习。完全自学又依赖很强的行动力。我理解能力较强，但并不总能主动开始和持续执行。

首批用户

1. 我自己：补齐脱产训练期间遗漏的文化课，并准备浙江高考。
2. 退役竞赛生：返校后需要快速重建学科知识体系。
3. 学习节奏与统一课堂不匹配的高中生。

项目定位

Academy 以教材和考试要求为边界，用经过核对的内容组织课程。AI 负责解释、追问和生成变式，程序负责保存进度、安排复测和控制费用。平台通过普通浏览器使用，代码开源，不绑定专用硬件和课程套餐。

长期目标是验证一种学习方式。学生减少对统一课堂的依赖后，能否通过完整课程、独立测评和持续计划掌握高考内容？这个问题需要真实学习数据检验。

2. 当前已经完成什么

Academy 已从早期背诵工具改造成六科学习平台。网站明确区分「已实现」「试用中」和「规划中」，避免把设计稿写成已经完成的能力。

状态	已完成内容
已实现	账号、档案、记忆、错题、AI、每日任务和分析
试用中	物理动量定理：检查、讲解、追问、练习、测评、复测和恢复
规划中	更多数理化专题、阶段与周计划、跨学科依赖、整卷与表达评价

首个连续课程

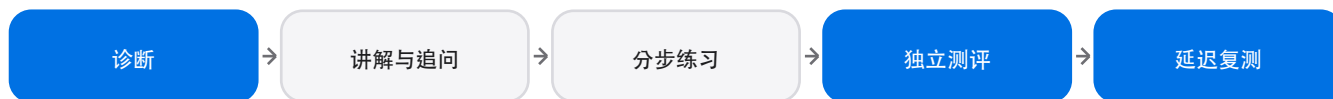
动量定理课程会先检查带符号速度、受力和守恒条件。学生可以在讲解中追问，系统会保留原位置。练习会记录提示和答案暴露；独立测评在提交前不给解题提示。七天后的另一组题用于检查保持和迁移。

课程材料已经纠正原笔记中的边界问题。例如，动能应为非负；动量定理中的力应明确为同一过程的合外力；判断动量守恒前必须先选系统并检查外力冲量。正式扩展前还会保存教材、题目和答案版本。

工程基础

项目使用 React、Fastify、PostgreSQL 和 Drizzle。浏览器不保存模型密钥或数据库凭据。教材、题目、作答、评分和掌握状态分别存储，并保留版本。2026 年 9 月 22 日，仓库完整检查通过。类型检查、28 项测试和生产构建均成功。另有 7 项集成测试需要独立数据库，本次没有启用。

3. 一次学习怎样进行



记录：原始作答 · 帮助程度 · 题目版本 · 日期 · 评分依据

课程流程

1. 根据当前章节、错题和近期考试选出学习目标。
2. 用少量问题检查前置知识，确定从哪里开始。
3. 按知识关系讲解。学生可以暂停、追问或补前置内容。
4. 练习时逐步提示，并记录每次提示与答案暴露。
5. 换一组未展示的题独立测评，提交前不给提示。
6. 在次日、约一周和数周后安排复测，并更新后续计划。

如何判断「学会」

课堂上听懂、在提示下做对、看答案后订正，都不等于独立掌握。每个学习目标分别记录概念理解、方法选择、独立执行和迁移。掌握状态必须引用具体作答、题目版本、日期和帮助程度。

词汇与古诗词继续使用间隔重复。证明、计算、阅读和写作需要延迟应用题与跨专题任务。两类内容在每日计划处组合，不混用同一套掌握规则。

AI 的边界

- 教材、课标和审核后的答案是内容真源。
- AI 可以换一种讲法、回答追问和生成变式。
- 计算题优先用规则或程序核验。
- 证明、阅读与作文按明确维度评分。
- 评分有分歧时，暂缓更新掌握状态并允许复核。
- 平台只向模型发送当前任务需要的内容。

AI 可以帮助学生完成练习。但无约束的帮助不一定提高之后的独立考试表现。Academy 因此把讲解、练习和测评明确分开。

4. 七个月实施计划



第一阶段：把一条链路测清楚 | 2026 年 10 月

- 用动量定理课程完成真实学习和复测。
- 记录学前水平、独立作答、提示依赖、七天复测和模型费用。
- 请物理教师抽查课程、题目、答案与评分要求。
- 修正内容错误、判分分歧和中断恢复问题。

交付：一门经过复核的连续课程、首份学习记录、费用基线和问题清单。

第二阶段：扩展数理化专题 | 2026 年 11 月至 2027 年 1 月

- 增加数学、物理、化学共 6 个完整专题。
- 建立课程目标、先修关系、题目和评分标准的版本流程。
- 准备不少于 150 道经过核对的诊断、练习、测评与复测题。
- 比较至少 3 种模型配置的质量、延迟和费用。

交付：6 个可完成「诊断—教学—测评—复测」的专题，以及可复用的内容制作规范。

第三阶段：长期计划与小规模试用 | 2027 年 2 月至 4 月

- 接通阶段、周和当天任务，纳入校内考试与可用时间。
- 中断后自动缩小负荷并重新排课，保存调整原因。
- 在自愿并取得必要同意后，邀请 5—10 名竞赛生试用至少 4 周。
- 公开项目代码、方法、成本和试用报告。教材内容按授权边界处理。

交付：长期计划原型、小规模试用数据和一份不夸大因果结论的过程报告。

评价指标

维度	记录方式
独立掌握	学前、学后、7 天和 21 天的未见题作答
迁移	换情境后的方法选择与完整步骤
帮助依赖	提示次数、查看解答、订正与独立完成比例
持续执行	计划完成、中断次数、恢复所需时间
可靠性	内容错误、评分分歧、人工修正和版本记录
成本	每次有效学习、每个专题和高使用量周的费用

5. 经费申请与阶段验收

申请 20,000 元，按项目进展分阶段使用。经费服务于课程核对、真实试验和成本测量，不用于购买捆绑硬件。

用途	金额	依据
模型与对照	7,000 元	模型比较、真实调用、重试和费用上限
内容与教师抽查	6,000 元	数理化内容、题目、答案和评分复核
云服务、备份与监控	2,000 元	复用服务器，只计算新增成本
OCR、公式、图表与交互工具	2,000 元	处理手写、公式、图形和示意图
试用与独立评价	3,000 元	材料、阅卷、访谈和报告
合计	20,000 元	每阶段保留账目、调用记录与产出

建议的阶段拨付

- 5,000 元：完成动量课程实测、教师抽查和费用基线。
- 9,000 元：完成 6 个数理化专题及内容版本流程。
- 6,000 元：完成长期计划、小规模试用和过程报告。

平台稳定后的目标，是把单个学生的日常总费用控制在每月几十元。开发期的内容核对、模型比较和独立评价属于一次性成本，需要与日常使用费分开计算。项目会公布真实成本，不先假定已经达到目标。

主要风险

- 内容错误：审核后发布，保存来源、版本和更正记录。
- AI 让学生产生会做的错觉：撤掉提示后独立测评，并做延迟复测。
- 样本过小：只报告个人和小规模试用结果，不推断普遍效果。
- 无法长期坚持：把开始任务、中断恢复和负荷调整作为产品功能。
- 费用失控：复用课件，程序完成调度，复杂问题才调用高价模型。

6. 申请人

我叫陈家治，是杭州第二中学高二学生。我的选考科目是物理、化学和技术。我擅长数学、计算机和编程，习惯通过自学建立完整结构，再用项目或证明检验理解。

学习与竞赛

我在初中后期和高中早期长期训练信息学竞赛。脱产训练让我积累了算法、数据结构和工程能力，也让我亲身经历了退役后补文化课的困难。公开成绩包括 NOIP 2025 一等奖、CSP-S 2025 一等奖和 USACO Platinum。数学方面，AIME II 2026 得分 11/15，AMC 12 2025 全球前 5%。

科研

2026 年，我独立研究饱和 Sperner 系统，得到 $\text{sat}(6) = 30$ 与 $\text{sat}(7) = 55$ 。完整证明使用 Lean 4 形式化，论文、源代码、SAT 证书和重放脚本已公开，并存档至 Zenodo：<https://doi.org/10.5281/zenodo.21770438>。

这项工作包含问题拆解、有限计算、证明组织、形式化验证和公开复现。它证明我能够长期推进一个范围清楚、需要反复核验的项目。

项目与协作

- Academy：独立完成产品设计、前后端、数据模型、课程样例与运维。
- GFSSM 2026：参与空间聚落团队项目，资格轮获 Best Proposal，决赛团队总成绩第三名。我承担方案整合、可视化、文档与协作流程工作。
- iClock：使用 Desmos 函数与几何构造制作动态时钟，入选 2024 Desmos Math Art Expo。

个人网站长期整理学习、研究、竞赛、项目和生活记录。公开简历提供完整荣誉、技能与联系方式。项目书中的经历均可从以下页面继续核对。

- 个人网站：<https://lailai.one>
- 公开简历：<https://resume.lailai.one/zh/>
- GitHub：<https://github.com/lailai0916>
- 研究项目：<https://github.com/lailai0916/saturated-sperner-6-7>
- Academy：<https://academy.lailai.one>

我希望完成的事

我申请的不是一套昂贵硬件或现成课程，而是七个月的开发和学习试验。最终结果可能证明部分设计无效。只要过程数据完整、问题被准确记录，这些结果仍能决定下一步该继续什么、删掉什么。



项目网站



公开简历



个人网站